

ENSINO MÉDIO
SUA TECNOLOGIAS E REDAÇÃO
1º DIA
CADERNO
2
AMARELO

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
PROVA DE LINGUAGENS, LINGUAGEM E PROVA DE CIÊNCIAS

SIMULADO QUÍMICA

PROF. ALEXANDRE OLIVEIRA



QUESTÕES

Episteme
Cursos on-line



QUESTÃO 1

Uma indústria química produz gás amônia (NH_3) através da síntese de Haber-Bosch, utilizando nitrogênio e hidrogênio como reagentes. Em um determinado processo, foram utilizados 280 kg de nitrogênio com 85% de pureza e excesso de hidrogênio. Sabendo que o rendimento da reação foi de 75% e que o gás amônia foi coletado a 27 °C e 2,0 atm, determine o volume de NH_3 produzido.

Dados:

- Massas molares: N = 14 g/mol; H = 1 g/mol
- $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Reação: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$

A) 124.225 L

B) 156.825 L

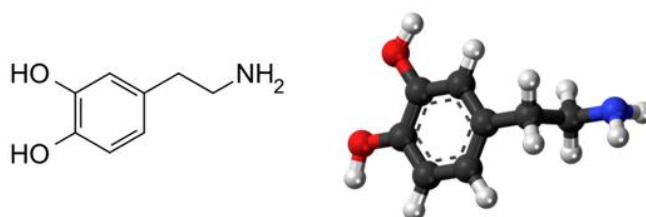
C) 186.325 L

D) 194.125 L

E) 225.325 L

QUESTÃO 2

A dopamina é um neurotransmissor essencial para o funcionamento do sistema nervoso central, atuando principalmente no controle de movimentos, motivação e sensação de prazer. Sua deficiência está relacionada ao desenvolvimento da doença de Parkinson. A molécula da dopamina possui uma estrutura relativamente simples, mas contém funções orgânicas importantes.



Analisando a estrutura da dopamina apresentada, as funções orgânicas presentes nesta molécula são:

- A) Éter e amina primária.
- B) Álcool e amina secundária.
- C) Fenol e amina primária.

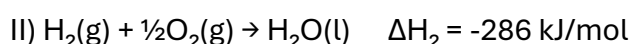
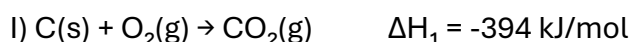
D) Éster e amida primária.

E) Aldeído e nitrila.

QUESTÃO 3

O etanol é amplamente utilizado como combustível renovável no Brasil, sendo uma importante alternativa aos combustíveis fósseis. Para calcular a energia liberada na combustão do etanol, podemos utilizar a Lei de Hess, que permite determinar a variação de entalpia de uma reação através de outras reações conhecidas.

Dadas as seguintes equações termoquímicas:



Determine o calor liberado na combustão completa de 230 g de etanol líquido: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)} + 3\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{CO}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{O(l)}$

Dados: Massas molares: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol

A) 6.150 kJ

B) 6.840 kJ

C) 7.350 kJ

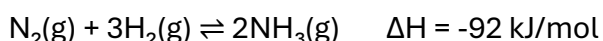
D) 8.425 kJ

E) 9.240 kJ

QUESTÃO 4

A síntese industrial de amônia pelo processo Haber-Bosch é fundamental para a produção de fertilizantes nitrogenados, essenciais para a agricultura mundial. Esta reação é responsável por alimentar cerca de 40% da população global através do aumento da produtividade agrícola.

A reação de síntese da amônia é representada por:



Para favorecer a formação de amônia (NH_3) neste processo industrial, as condições reais que devem ser empregadas são:

A) Alta temperatura, baixa pressão e uso de catalisador.

B) Baixa temperatura, alta pressão e remoção contínua de NH_3 .

- C) Alta temperatura, alta pressão e alta concentração de NH_3 .
 D) Temperatura moderada, alta pressão e remoção contínua de NH_3 .
 E) Baixa temperatura, baixa pressão e adição contínua de N_2 .

QUESTÃO 5

As pilhas eletroquímicas são dispositivos fundamentais na tecnologia moderna, sendo utilizadas em celulares, carros elétricos e sistemas de armazenamento de energia. O funcionamento de uma pilha baseia-se na diferença de potencial entre dois eletrodos, onde ocorrem reações de oxidação e redução.

Considere os seguintes potenciais padrão de redução:

Semirreação	E° (V)
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0,34
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$	+0,80
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	-0,76
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}$	-1,66
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	-2,37
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$	-0,44

Para construir uma pilha com a maior diferença de potencial (ddp) possível utilizando os elementos da tabela, a afirmação CORRETA é:

- A) O magnésio se reduz, a prata se oxida, a ddp é 3,17 V e os elétrons fluem do eletrodo de prata para o de magnésio.
 B) A prata se reduz, o magnésio se oxida, a ddp é 3,17 V e a reação é espontânea.
 C) O alumínio se reduz, o cobre se oxida, a ddp é 2,00 V e os elétrons fluem do eletrodo de alumínio para o de cobre.
 D) A prata se reduz, o alumínio se oxida, a ddp é 2,46 V e a reação é não espontânea.
 E) O cobre se reduz, o zinco se oxida, a ddp é 1,10 V e os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o de cobre.

QUESTÃO 6

O controle de qualidade de uma indústria alimentícia precisa verificar a acidez de um suco de frutas antes do envase. Para isso, um técnico utilizou o indicador universal, que apresenta diferentes cores conforme o pH da solução. Durante a análise, observou-se que o suco apresentava coloração laranja, indicando pH entre 3,0 e 4,0.

Para confirmar o valor exato do pH, o técnico diluiu 10 mL do suco original em água destilada até completar 100 mL de solução final. Após a diluição, a solução apresentou $\text{pH} = 3,7$.

Sabendo que na diluição de soluções ácidas vale a relação: $\text{pH}_2 = \text{pH}_1 + \log(V_2/V_1)$, onde pH_1 é o pH inicial, pH_2 é o pH após diluição, V_1 é o volume inicial e V_2 é o volume final, determine o pH do suco original.

Dado: $\log 10 = 1$

- A) 2,7
- B) 3,0
- C) 3,3
- D) 3,7
- E) 4,0

QUESTÃO 7

A conservação de alimentos é uma preocupação constante na indústria alimentícia e no cotidiano doméstico. A deterioração dos alimentos ocorre principalmente devido a reações de oxidação, que podem ser aceleradas por diversos fatores ambientais. Um exemplo comum é o escurecimento de frutas como maçãs e bananas quando expostas ao ar.

Considere as seguintes situações envolvendo a conservação de uma salada de frutas:

- I. Manter a salada em temperatura ambiente (25°C)
- II. Manter a salada refrigerada (5°C)
- III. Adicionar suco de limão (ácido ascórbico) à salada
- IV. Cortar as frutas em pedaços muito pequenos
- V. Armazenar a salada em recipiente vedado (com pouco oxigênio)

Para retardar o processo de deterioração da salada de frutas, as medidas mais eficazes são:

- A) I, III e IV apenas.
- B) II, III e V apenas.
- C) I, II e III apenas.
- D) II, IV e V apenas.

E) III, IV e V apenas.

QUESTÃO 8

A isomeria é um fenômeno muito comum na química orgânica, onde compostos com a mesma fórmula molecular apresentam diferentes propriedades devido ao arranjo diferente dos átomos. Este conceito é fundamental para compreender a diversidade de compostos orgânicos e suas aplicações na indústria farmacêutica, alimentícia e de cosméticos.

Analise os seguintes compostos orgânicos de fórmula molecular $C_4H_{10}O$:

I. $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$ (butan-1-ol)

II. $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$ (butan-2-ol)

III. $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$ (etóxietano)

IV. $CH_3-O-CH_2-CH_2-CH_3$ (1-metoxipropano)

V. $(CH_3)_3C-OH$ (2-metilpropan-2-ol)

Sobre os tipos de isomeria presentes entre esses compostos, a afirmação CORRETA é:

A) Os compostos I e II são isômeros de cadeia, pois diferem na estrutura da cadeia carbônica.

B) Os compostos I, II e V são isômeros de posição, pois a hidroxila está em posições diferentes.

C) Os compostos III e IV são isômeros de função, pois ambos são éteres com grupos diferentes.

D) Os compostos I e III são isômeros de função, pois um é álcool e outro é éter.

E) Os compostos II e V são isômeros de posição, pois diferem apenas na posição da hidroxila.

QUESTÃO 9

O iodo-131 é um isótopo radioativo amplamente utilizado na medicina nuclear para diagnóstico e tratamento de doenças da tireoide, como o hipertireoidismo e o câncer de tireoide. Este radioisótopo possui meia-vida de 8 dias, o que significa que a cada 8 dias, metade dos núcleos radioativos presentes em uma amostra sofre decaimento.

Um hospital recebeu uma amostra de iodo-131 com atividade inicial de 800 mCi (milicuries) para realizar procedimentos médicos ao longo de um mês. Sabendo que os procedimentos só podem ser realizados quando a atividade da amostra estiver entre 100

mCi e 600 mCi, determine por quantos dias consecutivos será possível utilizar essa amostra para os tratamentos.

- A) 8 dias
- B) 12 dias
- C) 16 dias
- D) 20 dias
- E) 24 dias

QUESTÃO 10

Os polímeros estão presentes em praticamente todos os aspectos da vida moderna, desde embalagens de alimentos até componentes de veículos espaciais. A compreensão de suas propriedades é fundamental para o desenvolvimento de materiais mais sustentáveis e adequados para cada aplicação específica.

Analise as seguintes afirmações sobre polímeros e suas características:

- I. O polietileno (PE) é um polímero de adição termoplástico que pode ser reciclado por aquecimento e moldagem.
- II. Os polímeros com ligações cruzadas (cross-linking) são termorrígidos e não podem ser remoldados após o aquecimento.
- III. O PET (politereftalato de etileno) é um polímero de condensação biodegradável amplamente usado em garrafas.
- IV. A borracha vulcanizada possui ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas, conferindo maior resistência e elasticidade.
- V. Os polímeros naturais como a celulose são sempre biodegradáveis, ao contrário dos polímeros sintéticos.

Estão CORRETAS apenas as afirmações:

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) II, III e V.
- D) I, III e V.
- E) III, IV e V.

QUESTÃO 11

O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9% (m/v) amplamente utilizada em hospitais para hidratação venosa, limpeza de ferimentos e diluição de medicamentos. Sua concentração é isotônica em relação aos fluidos corporais, garantindo que não cause danos às células sanguíneas.

Um hospital precisa preparar 2 litros de soro fisiológico 0,9% (m/v) a partir de uma solução estoque de NaCl 5,0% (m/v). Para realizar essa diluição, o farmacêutico deve calcular corretamente os volumes necessários.

Dados:

- Densidade da água = 1,0 g/mL
- Soro desejado: 0,9% (m/v)
- Solução estoque: 5,0% (m/v)
- Volume final: 2000 mL

A preparação correta do soro fisiológico requer:

- A) 180 mL da solução estoque e 1820 mL de água destilada.
- B) 360 mL da solução estoque e 1640 mL de água destilada.
- C) 450 mL da solução estoque e 1550 mL de água destilada.
- D) 500 mL da solução estoque e 1500 mL de água destilada.
- E) 720 mL da solução estoque e 1280 mL de água destilada.

QUESTÃO 12

A pressão osmótica é uma propriedade coligativa fundamental para compreender o transporte de água através de membranas celulares e o funcionamento de processos biológicos. Na medicina, o controle da pressão osmótica é essencial para manter o equilíbrio hídrico do organismo e evitar danos celulares.

Uma solução aquosa contém 18 g de glicose ($C_6H_{12}O_6$) dissolvidos em água suficiente para formar 500 mL de solução. Esta solução será utilizada em um tratamento médico a 27°C. Calcule a pressão osmótica desta solução.

Dados:

- Massa molar da glicose = 180 g/mol
- $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

- Temperatura = $27^{\circ}\text{C} = 300\text{ K}$

A pressão osmótica da solução é:

- A) 2,46 atm
- B) 4,92 atm
- C) 6,15 atm
- D) 9,84 atm
- E) 12,30 atm

QUESTÃO 13

O tratamento de água para abastecimento público é um processo complexo que envolve diversas etapas físicas e químicas para remover impurezas e garantir a qualidade da água potável. Uma das etapas mais importantes é a coagulação-floculação, onde são utilizados coagulantes químicos para aglomerar partículas em suspensão.

Analise as etapas do tratamento de água em uma estação de tratamento (ETA):

I. **Coagulação:** Adição de sulfato de alumínio $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ que reage com hidróxido de cálcio $\text{Ca}(\text{OH})_2$ formando hidróxido de alumínio $\text{Al}(\text{OH})_3$ gelatinoso.

II. **Floculação:** O $\text{Al}(\text{OH})_3$ forma flocos que agregam partículas em suspensão, facilitando sua remoção.

III. **Decantação:** Os flocos formados sedimentam no fundo dos tanques devido à ação da gravidade.

IV. **Filtração:** A água passa por filtros de areia, cascalho e carvão ativado para remoção de partículas menores.

V. **Desinfecção:** Adição de cloro Cl_2 ou hipoclorito de sódio NaClO para eliminação de microrganismos patogênicos.

A equação química balanceada que representa a reação de coagulação (etapa I) e a principal função do carvão ativado na filtração são, respectivamente:

- A) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CaSO}_4$; adsorção de compostos orgânicos e remoção de cloro residual.
- B) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{Ca}(\text{SO}_4)_2$; filtração de partículas sólidas em suspensão.
- C) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{CaSO}_4$; neutralização do pH da água tratada.
- D) $2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 4\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CaSO}_4$; desinfecção complementar da água.

E) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + 2\text{CaSO}_4$; remoção de metais pesados por precipitação.

QUESTÃO 14

A indústria petroquímica brasileira desempenha papel fundamental na economia nacional, sendo responsável pela produção de combustíveis e matérias-primas para diversos setores. O refino do petróleo envolve processos de separação e transformação química para obter produtos com diferentes propriedades e aplicações.

O craqueamento catalítico é um processo essencial no refino, onde hidrocarbonetos de cadeia longa são quebrados em moléculas menores para produzir gasolina e outros combustíveis leves. Considere as seguintes afirmações sobre petroquímica e combustíveis:

I. A gasolina é composta principalmente por hidrocarbonetos com 8 a 12 átomos de carbono, sendo o octano (C_8H_{18}) um dos componentes principais.

II. O índice de octanagem mede a resistência do combustível à detonação, sendo o n-heptano usado como padrão de octanagem zero.

III. A adição de etanol à gasolina brasileira aumenta a octanagem e reduz a emissão de monóxido de carbono na combustão.

IV. O óleo diesel contém hidrocarbonetos com maior número de carbonos que a gasolina, resultando em maior densidade energética.

V. O processo de reforma catalítica converte alcanos lineares em aromáticos para aumentar a octanagem da gasolina.

Estão CORRETAS as afirmações:

A) I, II e III apenas.

B) I, III e IV apenas.

C) II, III e V apenas.

D) I, II, III e V apenas.

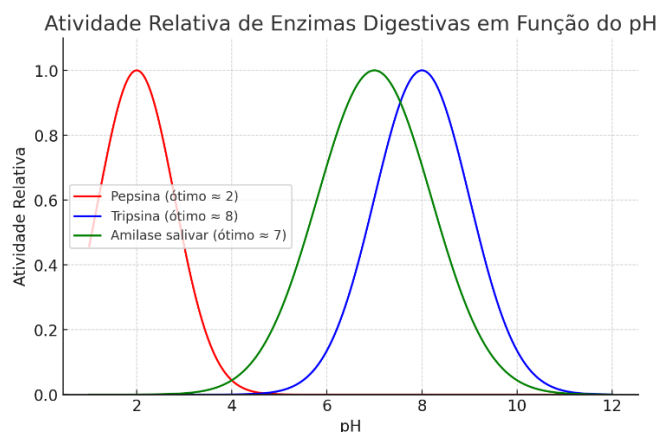
E) Todas as afirmações estão corretas.

QUESTÃO 15

As enzimas são catalisadores biológicos fundamentais para a manutenção da vida, acelerando reações químicas essenciais no organismo. A atividade enzimática é extremamente sensível a variações de pH, temperatura e concentração de substrato,

sendo o pH um dos fatores mais críticos para o funcionamento adequado dessas proteínas.

O gráfico abaixo representa a atividade relativa de três enzimas digestivas importantes em função do pH:



Analisando o comportamento das enzimas digestivas mostradas no gráfico, é CORRETO afirmar que:

- A) A pepsina apresenta maior atividade em meio básico, sendo ideal para atuar no intestino delgado onde o pH é elevado.
- B) A tripsina funciona adequadamente no estômago devido ao meio ácido proporcionado pelo ácido clorídrico.
- C) A amilase salivar tem pH ótimo próximo ao neutro, sendo adequada para iniciar a digestão de amidos na boca.
- D) As três enzimas apresentam atividade máxima no mesmo valor de pH, demonstrando que todas atuam no mesmo órgão.
- E) A variação do pH não influencia significativamente a atividade enzimática, sendo a temperatura o fator determinante.



CURSO DE QUÍMICA
MEDICINA
EXTENSIVO

PROF. ALEXANDRE OLIVEIRA

Episteme
Cursos on-line

<https://epistemecursosonline.com/cursodequimica/>

CURSO DE QUÍMICA
ENEM E VESTIBULARES
TRADICIONAIS

PROF. ALEXANDRE OLIVEIRA

Episteme
Cursos on-line

https://epistemecursosonline.com/curso_de_quimica/